

2024 年新高考 卷 · 数学考场作答

考生：匿名 准考证号：202406071234

2024 年 6 月 7 日

(本答案为模拟考生在考场上的真实作答情况，包含正确与错误作答，仅供参考)

一、选择题 (1~8 题)

1. A (这个会做，解不等式取交集就行)
2. C (复数的运算，花了一点时间但算出来了)
3. D (向量垂直，数量积为 0，算得 $x = 2$)
4. A (这题有点难，用两角和差公式展开，最后凑出来了)
5. B (圆柱和圆锥侧面积相等，列方程算体积，计算量有点大)
6. ? (这题不太确定，蒙了个 C，分段函数单调性没搞明白)
7. C (三角函数交点个数，画了草图数出来 6 个)
8. B (抽象函数递推，推了几项感觉选 B，不知道对不对)

二、多项选择题 (9~11 题)

1. BC (正态分布， $\mu = 1.8$ ， $\sigma = 0.1$ ， $P(X > 2) = P(Z > 2) \approx 0.0228$ ，所以 A 错 B 对； $Y \sim N(2.1, 0.01)$ ， $P(Y > 2) = P(Z > -1) \approx 0.8413$ ，所以 C 对 D 错)
2. ACD (求导分析单调性，A 对；B 代 $x = 0.5$ 试了一下发现不对；C 和 D 用换元验证是对的——多选题不敢多选，就选了 ACD)
3. ? (这题完全没看懂，那个图也不知道是什么意思，随便蒙了 BC)

三、填空题 (12~14 题)

1. $\frac{3}{2}$ (双曲线通径 $|AB| = \frac{2b^2}{a} = 10$, 又 $|F_1A| = 13$, 勾股定理列方程解得 $e = \frac{3}{2}$ ——这题花了快 10 分钟)
2. $\ln 2$ (切线斜率 $k = 2$, 设切点, 列方程解得 $a = \ln 2$)
3. $\frac{7}{16}$ (甲从 8 个数中选 1 个, 乙从剩下 7 个中选 1 个, 共 $8 \times 7 = 56$ 种, 甲大于乙的有 $C_8^2 = 28$ 种, 概率 $\frac{28}{56} = \frac{1}{2}$ ——等等, 我是不是算错了? 应该是 $\frac{7}{16}$? ...算了不改了, 写 $\frac{7}{16}$ 吧)

四、解答题

1. (13 分)

(1) 由余弦定理: $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $C = 45^\circ$ 。

又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cos B$, $\cos B = \frac{1}{2}$, $B = 60^\circ$ 。

(2) $A = 75^\circ$ 。面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = 3 + \sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{4}ac = 3 + \sqrt{3}$, $ac = 4\sqrt{3} + 4$ 。

由正弦定理 $\frac{a}{\sin 75^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$, $a = \frac{c \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}$ 。

代入解得 $c = 2\sqrt{2}$ 。(这题做得还算顺, 希望过程分能拿满)

2. (15 分)

(1) $b^2 = 9$, 代入 P 点得 $a^2 = 12$, $e = \frac{1}{2}$ 。

(2) 设直线 $l: y - \frac{3}{2} = k(x - 3)$ 。点 A 到 l 的距离 $d = \frac{|3k - \frac{9}{2}|}{\sqrt{k^2 + 1}}$, $|AP| = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ 。

$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot d = 9$, 解得 $k = \frac{3}{2}$ 或 $k = -\frac{3}{2}$ 。

所以 $l: y = \frac{3}{2}x - 3$ 或 $y = -\frac{3}{2}x + 6$ 。——(这题计算量真大, 算了两遍才确定答案)

3. (15 分)

(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AD$ 。又 $AD \perp PB$, 且 $PA \cap PB = P$, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB , 故 $AD \perp AB$ 。又 $AD \subset$ 平面 $ABCD$, ... (这题写了一半发现证不下去了, 先跳过去做后面的)

(留了大片空白, 回头再补——最后也没补上, 立体几何一直是我的弱项)

(2) 建系做了半天，算出来 $AD = 3$ ，不知道对不对。

4. (17 分)

(1) $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a \geq 0$, $a \geq -\frac{2}{x(2-x)}$ 。 $x(2-x) \leq 1$ ，所以 $a \geq -2$ 。最小值为 -2 。

(2) 中心对称图形？ $f(x) + f(2-x) = 2a$ ，所以关于 $(1, a)$ 中心对称。（这题意外的简单）

(3) 不会做，只写了 b 的范围大概是 $\left[-\frac{2}{3}, +\infty\right)$ ，过程没来得及写完。

5. (17 分)

(1) $(i, j) = (1, 2), (1, 6), (5, 6)$ 。——（枚举了所有情况，应该没错）

(2) 不会证明，只写了一句话“由等差数列性质可构造分组”就放弃了。

(3) 更不会，直接空着了。

【考场状态备注】

整体感觉：比平时模考难很多，选填花了太多时间，解答题第 15 题立体几何卡住了，第 19 题完全不会。

估计分数：90~100 分左右。

——来自一位真实考生的考场回忆